Τεχνικές Βελτιστοποίησης

1η Εργαστηριακή Άσκηση

Ονοματεπώνυμο : Χαραλαμπίδης Πέτρος

ΑΕΜ : 11096

Ακαδημαϊκό Έτος 2025-26

1. Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση κυρτών συναρτήσεων μιας μεταβλητής σε γνωστό διάστημα με τη χρήση κλασικών μονοδιάστατων μεθόδων αναζήτησης. Υλοποιήθηκαν οι εξής μέθοδοι:

• Μέθοδος της Διχοτόμου χωρίς την χρήση παραγώγου

• Μέθοδος του Χρυσού Τομέα

• Μέθοδος Fibonacci

• Μέθοδος Διχοτόμου με χρήση παραγώγου

Σε όλες τις μεθόδους ξεκινάμε από το ίδιο αρχικό διάστημα $[a_0, b_0] = [-1, 3]$ και εφαρμόζουμε επαναληπτικά τον αντίστοιχο αλγόριθμο, μέχρι το τελικό εύρος αναζήτησης να γίνει μικρότερο από μια προδιαγεγραμμένη ακρίβεια $l > 0$.

2. Περιγραφή των συναρτήσεων

Οι συναρτήσεις που μελετώνται είναι οι εξής:

$$f_1(x) = 5^x + (2 - \cos(x))^2$$

$$f_2(x) = (x - 1)^2 + e^{x-5}\sin(x + 3)$$

$$f_3(x) = e^{-3x} - (\sin(x - 2) - 2)^2$$

Και οι τρεις συναρτήσεις θεωρούνται κυρτές στο διάστημα $[-1, 3]$, οπότε κάθε τοπικό ελάχιστο είναι και ολικό.

3. Περιγραφή διαδικασιών με χρήση Matlab

Σε όλα τα Matlab scripts γίνεται χρήση των εξής στοιχείων:

- ένας πίνακας που περιέχει τις υπό εξέταση συναρτήσεις
- κοινό αρχικό διάστημα με άκρα $\alpha_0 = -1$, $\beta_0 = 3$
- μετρητές για τον αριθμό υπολογισμών της αντικειμενικής συνάρτησης $f(x)$ ή της παραγώγου $f'(x)$
- διαγράμματα που απεικονίζουν την μείωση του διαστήματος $[a_k, b_k]$ σε κάθε επανάληψη για διάφορες τιμές του l

3.1 Μέθοδος Διχοτόμου με παράγωγο

Σε αυτή τη μέθοδο χρησιμοποιείται η παράγωγος $f'(x)$. Σε κάθε βήμα:

1. Υπολογίζεται η διχοτόμος $x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$

2. Αν $f'(x_k) > 0$, τότε το ελάχιστο βρίσκεται αριστερά και το νέο διάστημα είναι $[a_k, x_k]$

3. Αν $f'(x_k) < 0$, το ελάχιστο βρίσκεται δεξιά και το νέο διάστημα είναι $[x_k, b_k]$

Πλεονεκτήματα:

• Συνήθως πιο γρήγορη (λιγότερα βήματα) όταν η παράγωγος είναι εύκολο να υπολογιστεί

Μειονεκτήματα:

• Απαιτεί γνώση και υλοποίηση της παραγώγου $f'(x)$

3.2 Μέθοδος Χρυσού Τομέα

Η μέθοδος Χρυσού Τομέα επιλέγει δύο σημεία μέσα στο διάστημα χρησιμοποιώντας τη σταθερά $\gamma \approx 0.618$ (χρυσή τομή), έτσι ώστε σε κάθε βήμα να μπορούμε να ξαναχρησιμοποιούμε μία από τις τιμές της f(x). Με αυτόν τον τρόπο, μετά το πρώτο βήμα χρειαζόμαστε μόνο έναν νέο υπολογισμό της f(x) ανά επανάληψη.

Πλεονεκτήματα:

• Λιγότεροι υπολογισμοί της f(x) σε σχέση με τη μέθοδο Διχοτόμου

• Σταθερή και αξιόπιστη μέθοδος

Μειονεκτήματα:

• Ελαφρώς πιο πολύπλοκη θεωρητικά από τη Διχοτόμου

3.3 Μέθοδος Fibonacci

Η μέθοδος Fibonacci είναι παρόμοια με τη μέθοδο Χρυσού Τομέα, αλλά οι θέσεις των σημείων μέσα στο διάστημα ορίζονται με λόγους όρων της ακολουθίας Fibonacci. Για δεδομένο αριθμό βημάτων μπορεί να είναι λίγο πιο αποδοτική.

Πλεονεκτήματα:

• Πολύ αποδοτική ως προς τον αριθμό υπολογισμών της f(x)

• Σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να είναι λίγο καλύτερη από τον Χρυσό Τομέα

Μειονεκτήματα:

• Πιο πολύπλοκη στην υλοποίηση (χρειάζεται υπολογισμό της ακολουθίας Fibonacci)

3.4 Μέθοδος Διχοτόμου (χωρίς παράγωγο)

Η μέθοδος της Διχοτόμου χρησιμοποιεί δύο σημεία γύρω από τη διχοτόμο του διαστήματος. Σε κάθε βήμα:

1. Υπολογίζεται η μέση τιμή $\frac{a_k + b_k}{2}$

2. Ορίζονται δύο σημεία $x_1 = \frac{a_k + b_k}{2} - \varepsilon$ και $x_2 = \frac{a_k + b_k}{2} + \varepsilon$

3. Αν $f(x_1) > f(x_2)$, τότε το ελάχιστο δεν μπορεί να βρίσκεται αριστερά από το x_1, άρα παίρνουμε νέο διάστημα $[x_1, b_k]$

4. Αλλιώς το νέο διάστημα είναι $[a_k, x_2]$

Επαναλαμβάνουμε μέχρι το μήκος $b_k - a_k$ να γίνει μικρότερο από l

Πλεονεκτήματα:

• Πολύ απλή και εύκολη στην υλοποίηση

• Δεν απαιτεί παράγωγο

Μειονεκτήματα:

• Χρειάζεται δύο υπολογισμούς της f(x) σε κάθε επανάληψη

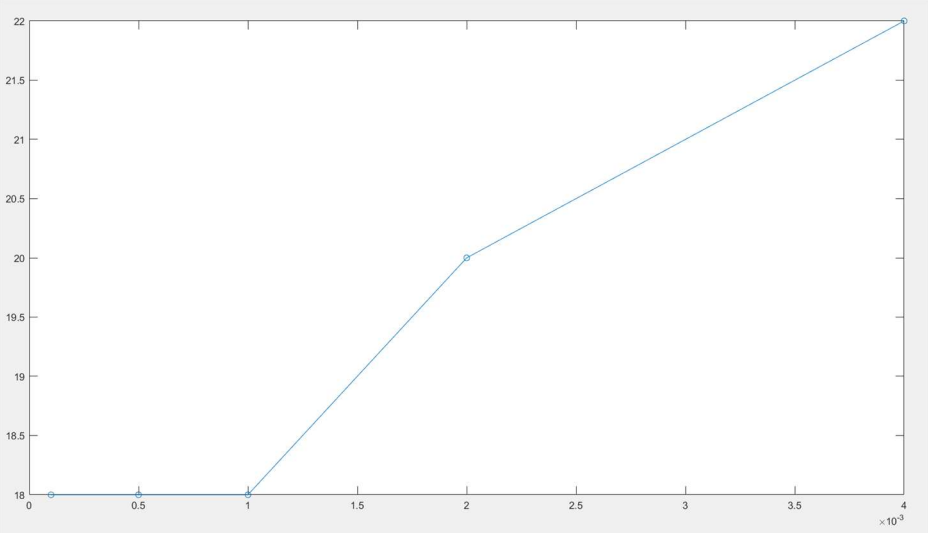
• Είναι πιο αργή σε σχέση με πιο αποδοτικές μεθόδους για την ίδια ακρίβεια

4. Αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα διαγράμματα για κάθε μέθοδο και για τις τρεις συναρτήσεις.

- **Θέμα 1(a)**

Για l = 0.01 και διάφορες τιμές της παραμέτρου ε, υπολογίζεται ο αριθμός υπολογισμών της f(x) μέχρι να σταματήσει ο αλγόριθμος.

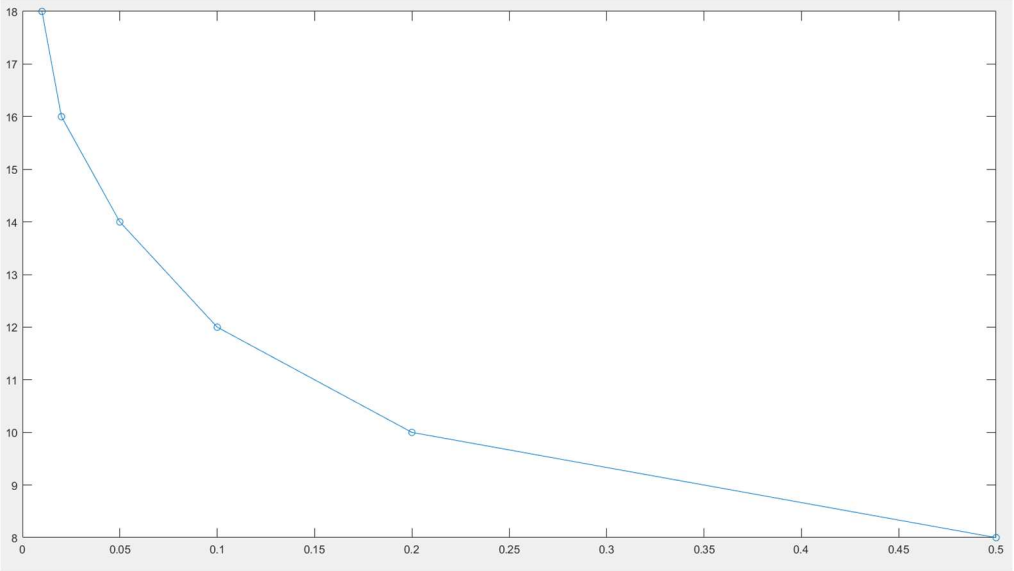


Σχήμα 1 : Αριθμός υπολογισμών της $f_1(x)$ ως προς ε για l = 0.01

(!) ίδιο αποτέλεσμα για $f_2(x)$ και $f_3(x)$

- **Θέμα 1(b)**

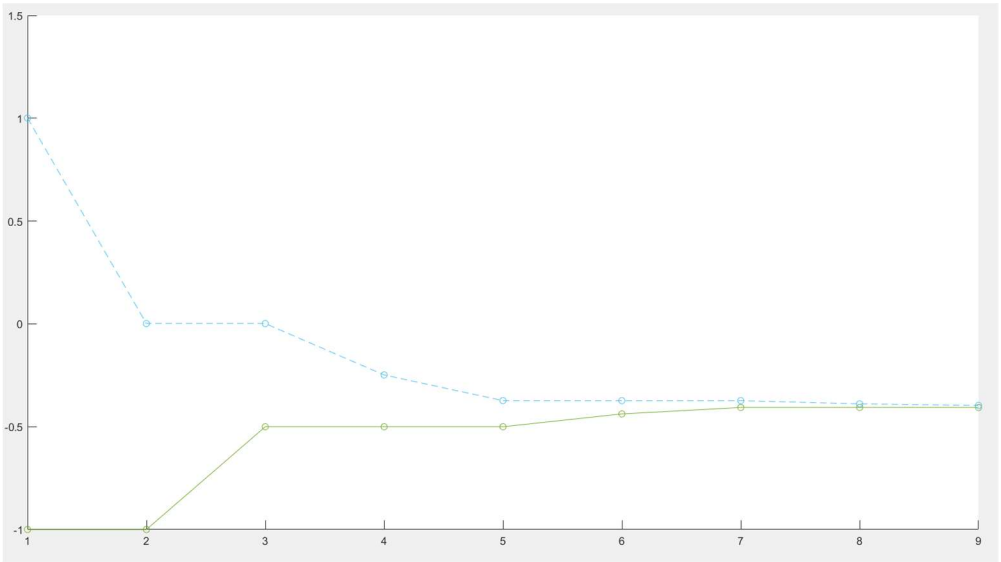
Για σταθερό ε = 0.001 και διαφορετικές τιμές του l, μελετάται πώς αλλάζει ο αριθμός υπολογισμών της f(x).



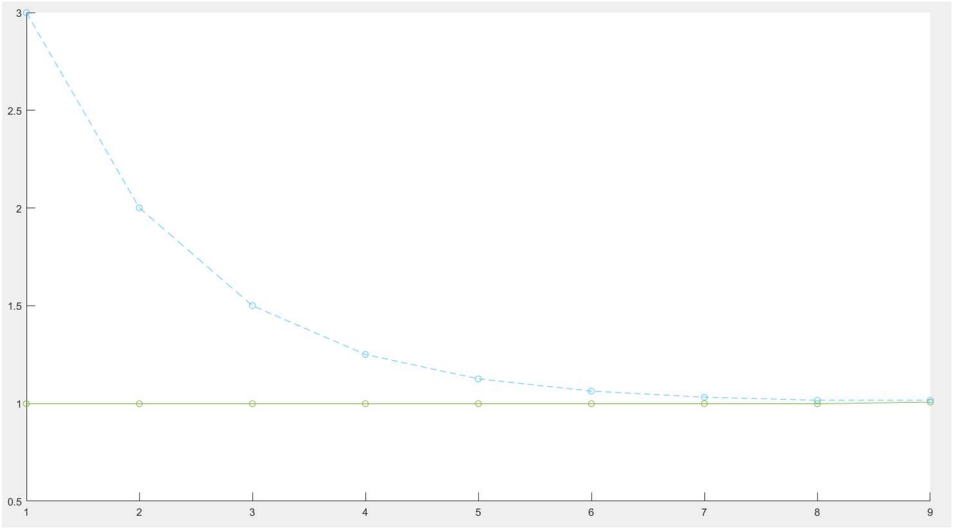
Σχήμα 2 : Αριθμός υπολογισμών της $f_1(x)$ ως προς l για ε = 0.001

(!) ίδιο αποτέλεσμα για $f_2(x)$ και $f_3(x)$

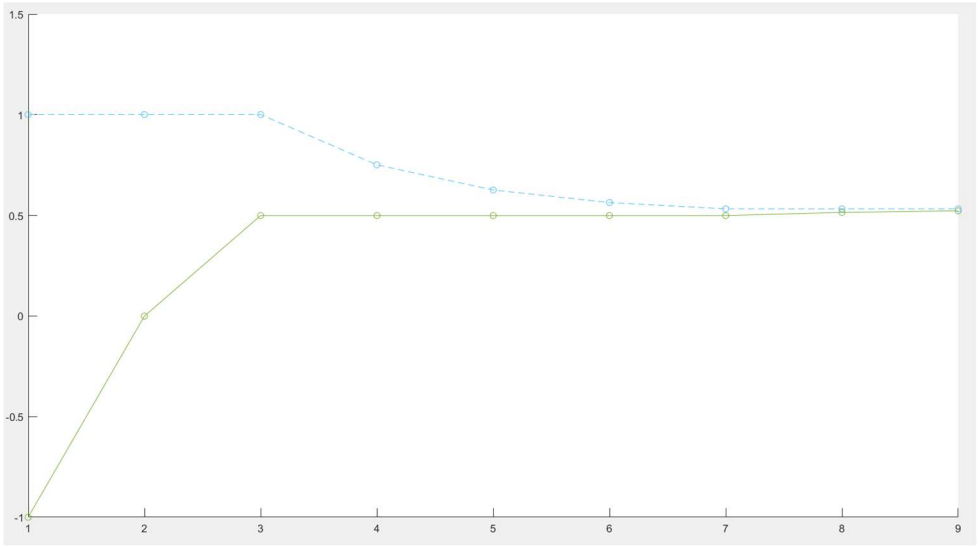
- **Θέμα 1(c)**



Σχήμα 3: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_l(x)$ και διάφορες τιμές του l

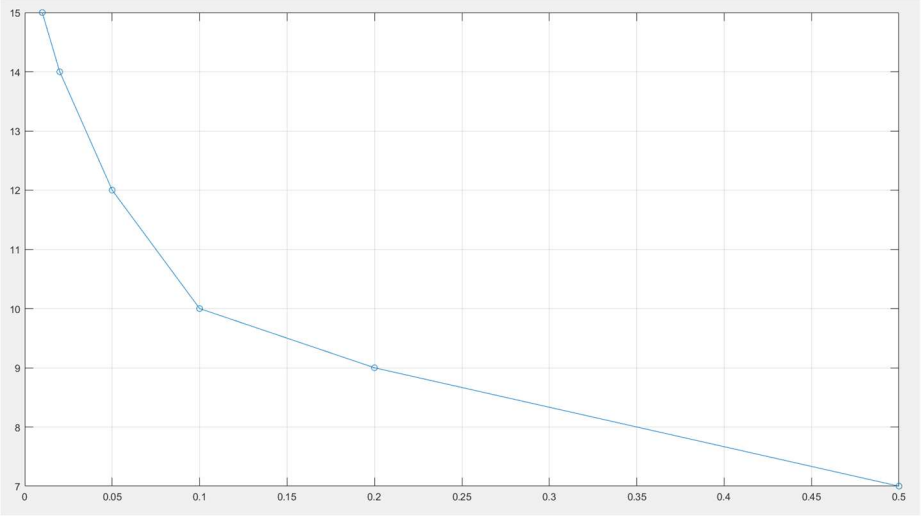


Σχήμα 4: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_2(x)$ και διάφορες τιμές του l



Σχήμα 5: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_3(x)$ και διάφορες τιμές του l

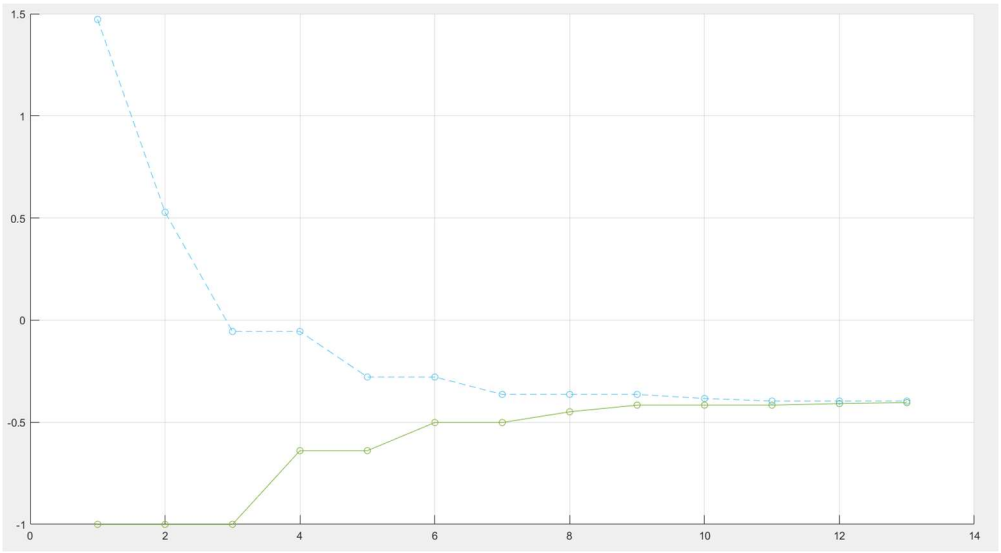
- **Θέμα 2(a)**



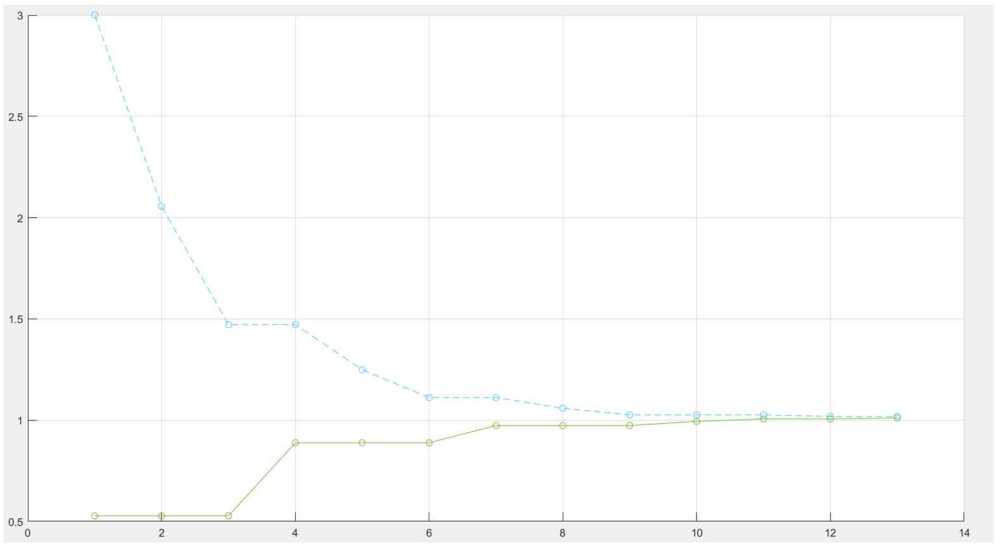
Σχήμα 6: Αριθμός υπολογισμών της $f_l(x)$ ως προς l

(!) ίδιο αποτέλεσμα για $f_2(x)$ και $f_3(x)$

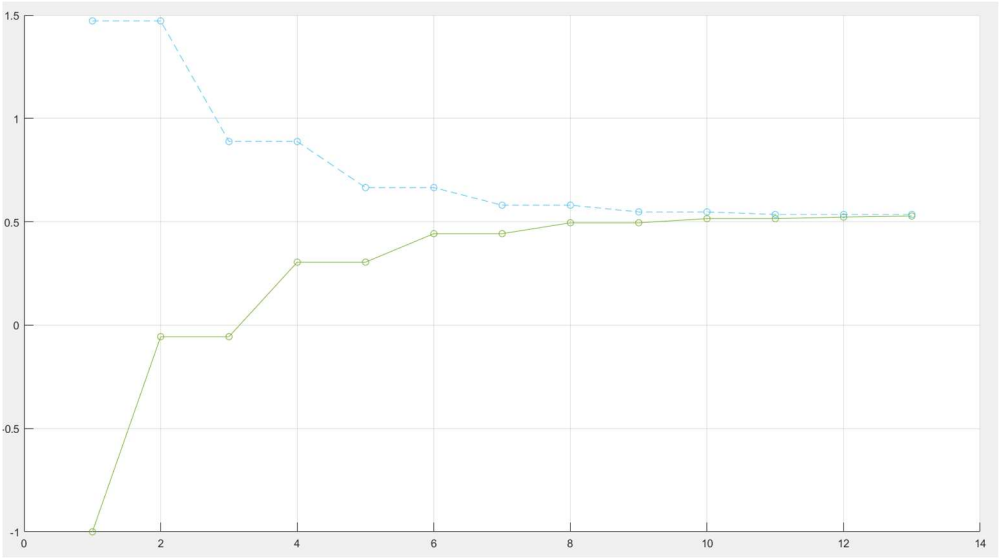
- **Θέμα 2(b)**



Σχήμα 7: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_1(x)$

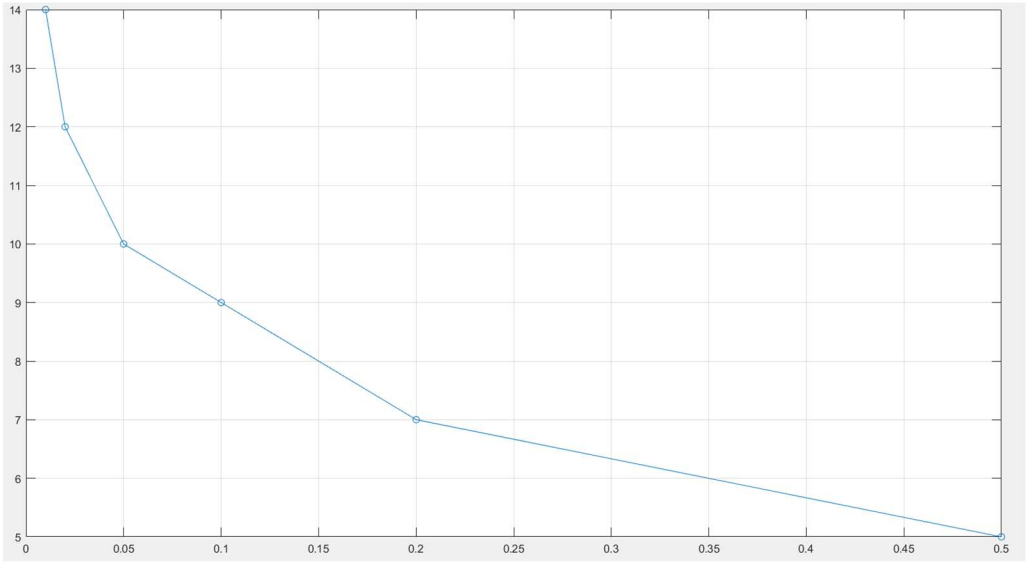


Σχήμα 8: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_2(x)$



Σχήμα 9: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση f_3

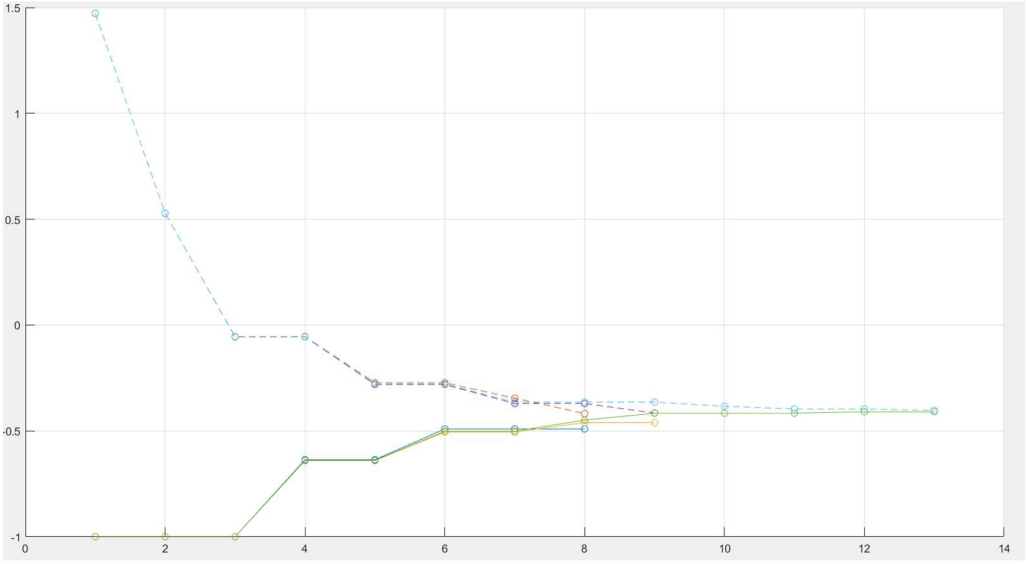
- **Θέμα 3(a)**



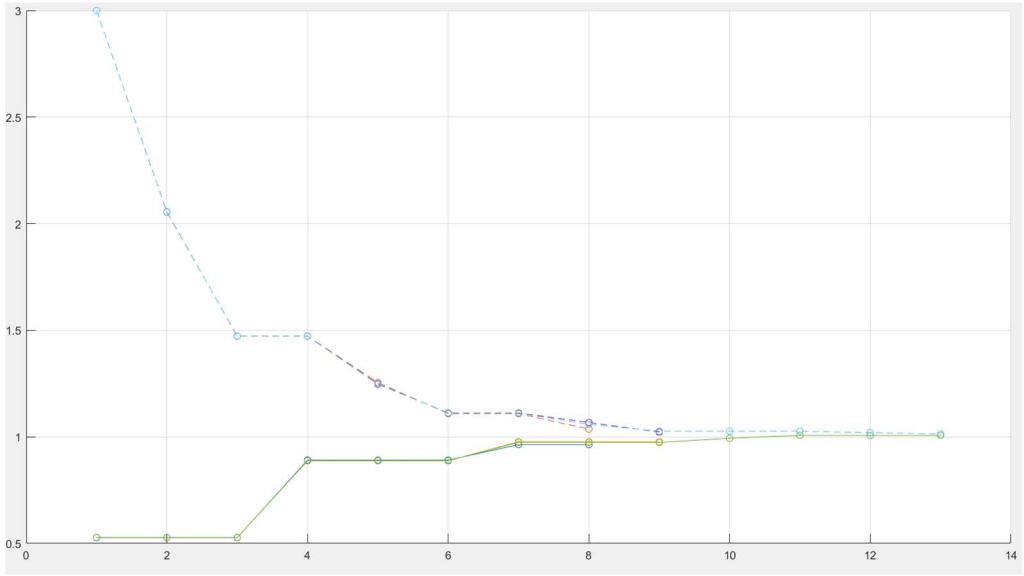
Σχήμα 10: Αριθμός υπολογισμών της $f_1(x)$ ως προς l

(!) ίδιο αποτέλεσμα για $f_2(x)$ και $f_3(x)$

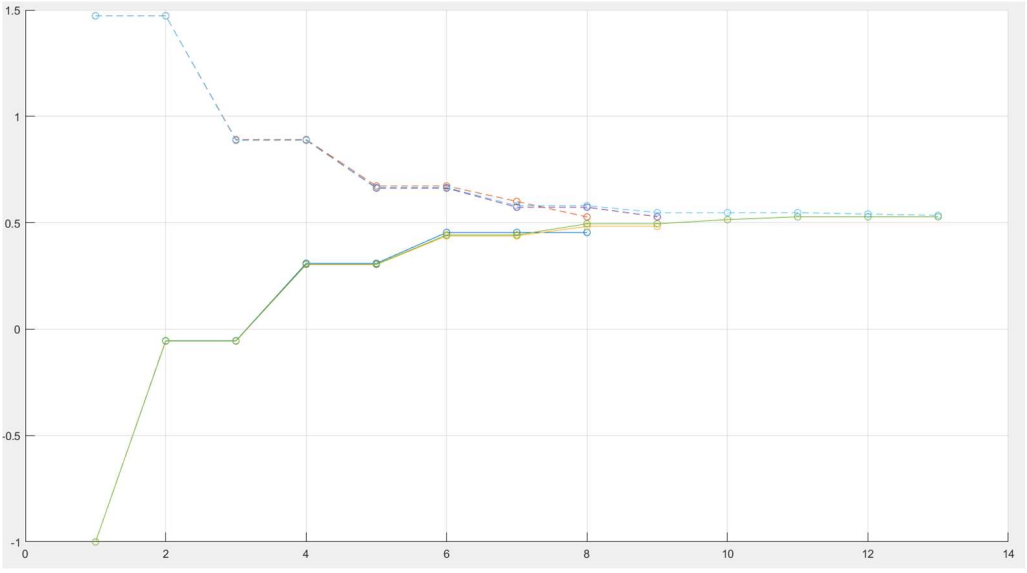
- **Θέμα 3(b)**



Σχήμα 11: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_1(x)$

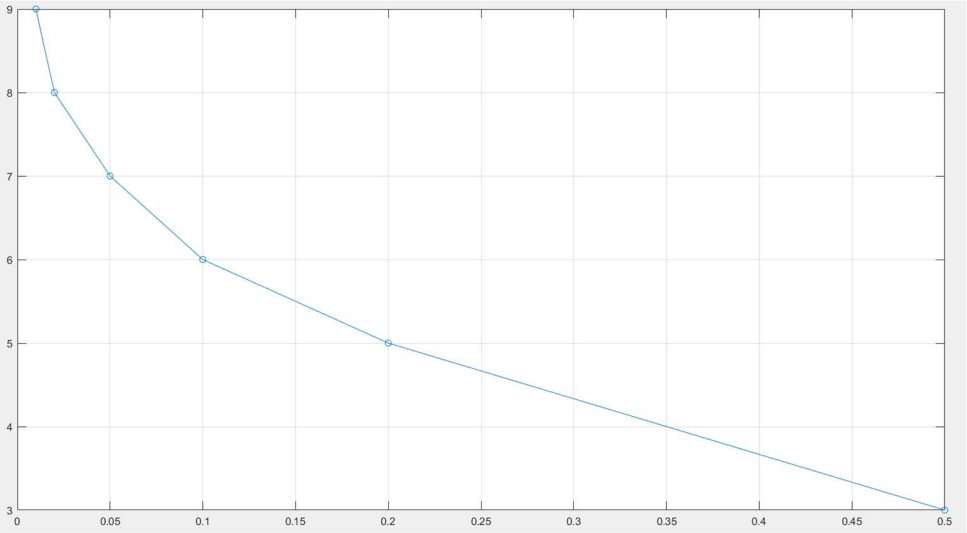


Σχήμα 12: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_2(x)$

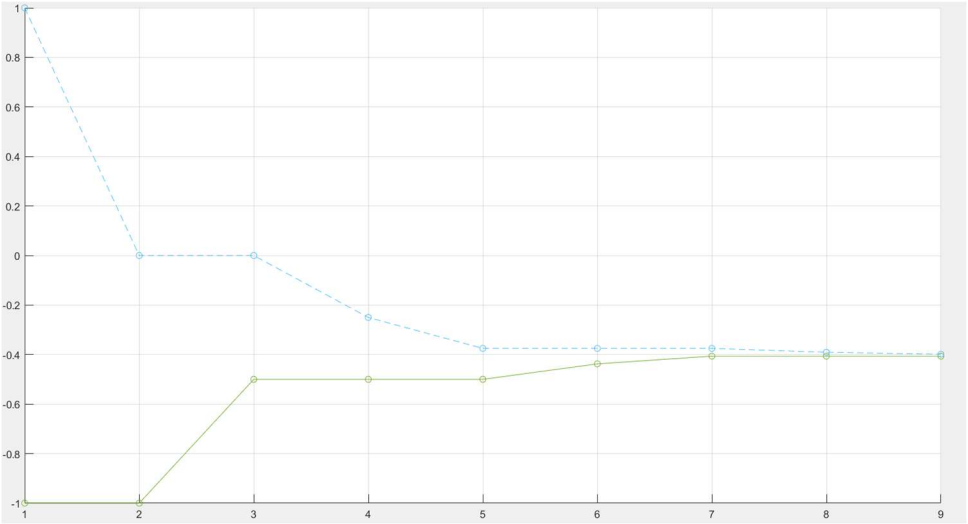


Σχήμα 13: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_3(x)$

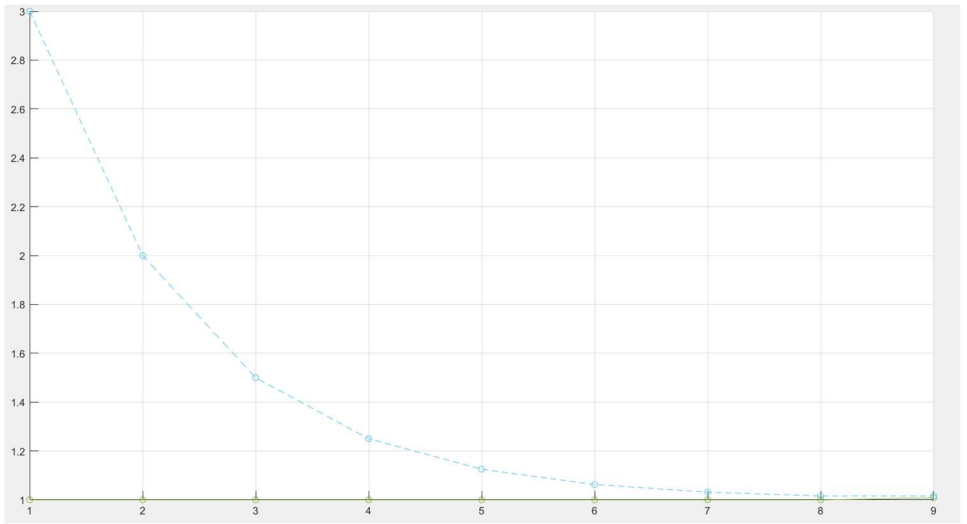
- **Θέμα 4(a)**



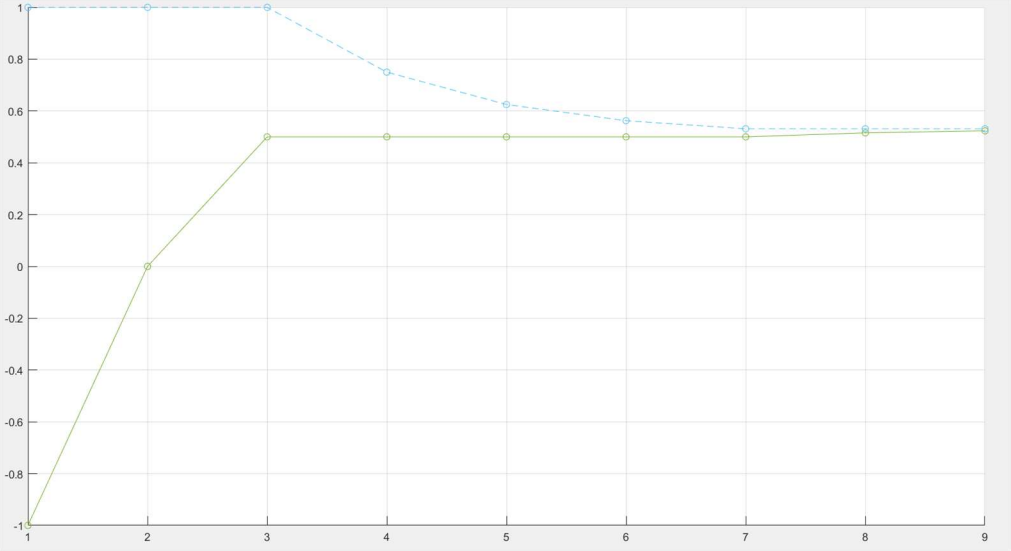
Σχήμα 14: Αριθμός υπολογισμών της $f'(x)$ ως προς l



Σχήμα 15: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_1(x)$



Σχήμα 16: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_2(x)$



Σχήμα 17: Εξέλιξη των άκρων a_k, b_k για τη συνάρτηση $f_3(x)$

5. Παρατηρήσεις & Συμπεράσματα

Παρατηρούμε:

- Όσο μικραίνει το l ή το ε, αυξάνεται ο αριθμός των επαναλήψεων και των υπολογισμών της f(x) και τα άκρα του διαστήματος συγκλίνουν πιο αργά
- Στα διαγράμματα της μεθόδου Χρυσού Τομέα ο αριθμός υπολογισμών της f(x) για τις ίδιες τιμές του l είναι συνήθως μικρότερος από αυτόν της κλασικής Διχοτόμου
- Τα αποτελέσματα της μεθόδου Fibonacci είναι παρόμοια με αυτά της μεθόδου Χρυσού Τομέα, με μικρές διαφορές στον αριθμό υπολογισμών για τις ίδιες τιμές του l.
- Για τη μέθοδο με παράγωγο, ο αριθμός βημάτων είναι συνήθως μικρότερος από τις αντίστοιχες μεθόδους χωρίς παράγωγο, γιατί η πληροφορία της κλίσης $f'(x)$ κατευθύνει πιο γρήγορα την αναζήτηση προς το ελάχιστο

Συνεπώς:

- Η μέθοδος της Διχοτόμου είναι απλή αλλά όχι ιδιαίτερα αποδοτική
- Οι μέθοδοι Χρυσού Τομέα και Fibonacci εκμεταλλεύονται καλύτερα τους υπολογισμούς της f(x)
- Η μέθοδος Διχοτόμου με παράγωγο μπορεί να συγκλίνει ταχύτερα, όταν είναι διαθέσιμη η παράγωγος